

$$B_r(x) = \{y \in X; d(x, y) < r\}.$$

由定义可知, 如果一个集合的余集是开集, 则它是闭集.

定义集合 $E \subset X$ 的内部 E° 是所有包含于 E 的开集的并集. 另外, 集合 E 的闭包 $\overline{E}$ 是所有包含 E 的闭集的交集. 因为易证任意多个开集的并集是开集, 任意多个闭集的交集是闭集, 所以 E° 是包含于 E 的“最大”开集, $\overline{E}$ 是包含 E 的“最小”闭集.

设 E 是 X 的子集. 称 E 在 X 中稠密, 如果 $\overline{E} = X$. 称 E 是无处稠密的, 如果集合 E 的闭包没有内点, 即 $(\overline{E})^\circ = \emptyset$. 例如, $\mathbb{R}^d$ 中任一点在 $\mathbb{R}^d$ 中是无处稠密的, Cantor 集在 $\mathbb{R}$ 中是无处稠密的, 但是由 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 可知, 有理点集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 一般地, E 是无处稠密的闭集当且仅当 $\emptyset = E^\circ$ 是稠密开集.

现在引入 Baire 纲的概念及其导出的两类集.

• 称集合 $E \subset X$ 是第一纲的, 如果 E 是 X 中可数个无处稠密集集的并集. 有时也称第一纲集是“贫的”. 称 X 中不是第一纲集的集合为第二纲的.

• 称集合 $E \subset X$ 是通用集, 如果 E 的余集是第一纲的.

因此纲是以纯粹的拓扑概念 (包括闭包、内部等) 来描述集合的“大小”. 它反映了这样一种想法: 第一纲集中的元素被看成是“例外的”, 而通用集中的元素被看成是“典型的”. 与此相关的事实是可数个第一纲集的并集还是第一纲的, 而可数个通用集的交集仍然是通用集. 此外, 我们在这里也强调任意开的稠密集都是通用的这一事实 (这可由前面的注记得到).

一般地, 依赖于直觉来判断集合的纲性需要多加小心. 例如, 纲性和 Lebesgue 测度之间没有联系. 事实上, 在 $[0, 1]$ 中存在测度为 1 的第一纲集, 因此这些集都是不可数的稠密集. 同样, 也存在测度为零的通用集. (我们将在习题 1 中给出这样的例子.)

Baire 的主要结论是“连续统是第二纲的”, 在他的论述中使用了实直线是完备的这一关键事实. 这是立即推得 Baire 纲定理在完备度量空间中成立的主要原因.

定理 4.1.1 每个完备的度量空间 X 都是第二纲的, 即 X 不能写成可数个无处稠密集集的并集.

推论 4.1.2 在完备的度量空间中, 通用集是稠密的.

定理的证明. 采用反证法, 并假设 X 是可数个无处稠密集 F_n 的并集.

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n. \quad (4.1)$$

通过用 F_n 的闭包代替 F_n , 可以假设每个 F_n 都是闭集. 现在只需要找到一点 $x \in X$ 且 $x \notin \bigcup F_n$.

因为 F_1 是无处稠密的闭集, 故 $F_1 \neq X$, 从而存在一个半径为 $r_1 > 0$ 的开球 B_1 , 使得闭包 $\overline{B_1}$ 完全包含于 F_1^c .

因为 F_2 是无处稠密的闭集, 所以球 B_1 不可能完全包含于 F_2 , 否则 F_2 有非

空的内部. 因为 F_2 也是闭的, 故存在一个半径为 $r_2 > 0$ 的开球 B_2 , 使得闭包 $\overline{B_2}$ 既包含于 $\overline{B_1}$ 也包含于 F_2^c . 显然, 可以取 r_2 使得 $r_2 < r_1/2$.

如此继续下去, 我们得到一系列满足下列性质的球 $\{B_n\}$:

(i) 当 $n \rightarrow \infty$ 时 B_n 的半径趋于 0;

(ii) $B_{n+1} \subset B_n$;

(iii) $F_n \cap \overline{B_n}$ 是空集.

任取 B_n 中的点 x_n . 则由上述性质 (i) 和 (ii) 可知 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Cauchy 列. 因为 X 是完备的, 故该序列收敛, 并记其极限为 x . 由 (ii) 可知对每个 n , $x \in \overline{B_n}$. 从而由 (iii) 可得, 对任意的 n 都有 $x \notin F_n$. 这与式 (4.1) 矛盾. 从而完成了 Baire 纲定理的证明.

为证明上述推论, 我们采用反证法, 假设 $E \subset X$ 是通用的但不稠密. 则存在完全包含于 E^c 的闭球 $\overline{B}$. 因为 E 是通用集, 所以可以写 $E^c = \bigcup_{n=1}^\infty F_n$, 其中每个 F_n 是无处稠密的, 因此

$$\overline{B} = \bigcup_{n=1}^\infty (F_n \cap \overline{B}).$$

显然 $F_n \cap \overline{B}$ 是无处稠密的, 因而上式与定理 4.1.1 应用于完备度量空间 $\overline{B}$ 时得到的结论矛盾. 从而推论得证.

实际上, 该定理可以延拓到一些不完备的度量空间上, 特别是对于完备度量空间中的开集. 确切地说, 给定完备度量空间 X 的一个子集 X_0 . 则 X_0 本身是度量空间, 其拓扑是由 X 上的度量在 X_0 上的限制诱导的拓扑. 结论是, 如果 X_0 是 X 的开子集, 则 Baire 纲定理对 X_0 成立; 即 X_0 不能写成 X_0 中可数个无处稠密集的并集. 参考习题 3. 带有通常度量的开区间 $(0, 1)$ 给出了这样一个简单例子.

4.1.1 连续函数列的极限的连续性

假设 X 是一个完备的度量空间, $\{f_n\}$ 是 X 上的一列复值连续函数, 并且对每一个 $x \in X$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

都存在. 众所周知, 如果上述极限关于 x 是一致的, 则极限函数 f 也连续. 一般地, 若此极限仅仅是点态的, 则我们可能会问: f 是否至少有一个连续点? 作为纲定理的一个简单应用, 我们给出此问题的肯定答案.

定理 4.1.3 设 $\{f_n\}$ 是完备度量空间 X 上的复值连续函数列, 且对每一个 $x \in X$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

都存在. 则 f 的连续点构成的集合是 X 中的通用集, 即 f 的不连续点构成的集合是第一纲的.

因此, f 在 X 中的“大部分”点处都连续.

为证明 f 的不连续点集 $\mathcal{D}$ 是第一纲的, 我们使用振幅来刻画 f 的连续点. 更确切地, 定义函数 f 在点 x 处的振幅为

$$\operatorname{osc}(f)(x) = \lim_{r \rightarrow 0} w(f)(r, x), \text{ 其中 } w(f)(r, x) = \sup_{y, z \in B_r(x)} |f(y) - f(z)|.$$

因为当 $r \rightarrow 0$ 时, $w(f)(r, x)$ 是递减的, 所以上述极限存在. 特别地, 如果存在以 x 为中心的球 B , 使得只要 $y, z \in B$ 就有 $|f(y) - f(z)| < \epsilon$, 则 $\operatorname{osc}(f)(x) < \epsilon$. 注意到如下事实:

- (i) $\operatorname{osc}(f)(x) = 0$ 当且仅当 f 在 x 点连续;
- (ii) 集合 $E_\epsilon = \{x \in X : \operatorname{osc}(f)(x) < \epsilon\}$ 是开集.

性质 (i) 可由连续性的定义立即得到. 对于 (ii), 若 $x \in E_\epsilon$, 则存在 $r > 0$ 使得

$$\sup_{y, z \in B_r(x)} |f(y) - f(z)| < \epsilon. \text{ 因此对于 } x^* \in B_{r/2}(x), \text{ 由}$$

$$\sup_{y, z \in B_{r/2}(x^*)} |f(y) - f(z)| \leq \sup_{y, z \in B_r(x)} |f(y) - f(z)| < \epsilon$$

可知 $x^* \in E_\epsilon$.

引理 4.1.4 设 $\{f_n\}$ 是完备度量空间 X 上的连续函数列, 且对每一个 $x \in X$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f_n(x) \rightarrow f(x)$. 则对任给的开球 $B \subset X$ 和 $\epsilon > 0$, 存在开球 $B_0 \subset B$ 和整数 $m \geq 1$, 使得 $|f_m(x) - f(x)| \leq \epsilon$ 对所有 $x \in B_0$ 都成立.

证 设 Y 是包含于 B 的一个闭球, Y 是完备的度量空间. 定义

$$E_\ell = \{x \in Y : \sup_{j, k \geq \ell} |f_j(x) - f_k(x)| \leq \epsilon\}.$$

因为对每一个 $x \in X$, $f_n(x)$ 都收敛, 则一定有

$$Y = \bigcup_{\ell=1}^{\infty} E_\ell. \quad (4.2)$$

由 f_j 和 f_k 的连续性可知集合 $\{x \in Y : |f_j(x) - f_k(x)| \leq \epsilon\}$ 是闭集, 而 E_ℓ 是某些这样的集合的交集, 所以 E_ℓ 是闭集. 因此将定理 4.1.1 应用于完备度量空间 Y 可知, 并集式 (4.2) 中的某个集合, 比如 E_m , 一定包含一个开球 B_0 . 由前面构造可知,

$$\sup_{j, k \geq m} |f_j(x) - f_k(x)| \leq \epsilon, \forall x \in B_0,$$

并且令 k 趋于无穷大可得, 对任意的 $x \in B_0$ 都有 $|f_m(x) - f(x)| \leq \epsilon$. 从而引理得证. $\square$

为完成定理 4.1.3 的证明, 定义

$$F_n = \{x \in X : \operatorname{osc}(f)(x) \geq 1/n\},$$

换言之, 有 $F_n = E_{1/n}^c$, 其中 $\epsilon = 1/n$.

由性质 (i) 可知

$$\mathcal{D} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n,$$

其中 $\mathcal{D}$ 表示 f 的不连续点集. 如果能够证明每个 F_n 都是无处稠密的, 那么就能完

成定理的证明.

固定 $n \geq 1$. 因为 F_n 是闭集, 所以只需证明 F_n 没有内点. 若不然, 假设 B 是一个开球且 $B \subset F_n$. 如果在上述引理中取 $\epsilon = 1/4n$, 则存在一个开球 $B_0 \subset B$ 和整数 $m \geq 1$, 使得

$$|f_m(x) - f(x)| \leq 1/4n, \quad \forall x \in B_0. \quad (4.3)$$

由 f_m 的连续性可知, 存在球 $B' \subset B_0$, 使得

$$|f_m(y) - f_m(z)| \leq 1/4n, \quad \forall y, z \in B'. \quad (4.4)$$

由三角不等式可得

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - f_m(y)| + |f_m(y) - f_m(z)| + |f_m(z) - f(z)|.$$

若 $y, z \in B'$, 则由式 (4.3) 可知上式第一项和第三项小于等于 $1/4n$. 由式 (4.4) 可知, 中间项也小于等于 $1/4n$. 因此

$$|f(y) - f(z)| \leq \frac{3}{4n} < \frac{1}{n}, \quad \forall y, z \in B'.$$

故若用 x' 记球 B' 的中心, 则 $\text{osc}(f)(x') < 1/n$, 这与 $x' \in F_n$ 矛盾. 从而定理证毕.

4.1.2 处处不可微的连续函数

纲定理的下一个应用是处处不可微的连续函数的存在性问题.

我们在《傅里叶分析》第4章中第一次回答过此问题. 在那里证明了, 由下述缺项 Fourier 级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} e^{i2^n x}, \quad \text{其中 } 0 < a \leq 1$$

所给出的复值函数 f 就是处处不可微的连续函数. 此外, 对其证明做少许修改, 可以证明 f 的实部和虚部也都是处处不可微的连续函数. 《实分析》第7章在 von Koch 和空间填充曲线背景下给出了其他例子.

本小节通过证明处处不可微的连续函数在一个合适的完备度量空间中是通用集来证明这些函数的存在性. 区间 $[0, 1]$ 上所有实值连续函数组成的空间记为

$$X = C([0, 1]).$$

在此向量空间上取上确界范数

$$\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

$(C([0, 1]), \|\cdot\|)$ 是完备的赋范向量空间 (Banach 空间). 完备性是由于连续函数列的一致收敛极限必定是连续的. X 上的度量 d 定义为 $d(f, g) = \|f - g\|$, 因此 (X, d) 是完备度量空间.

定理 4.1.5 $C([0, 1])$ 中处处不可微的函数全体是通用集.

我们必须证明, 在 $[0, 1]$ 中至少在一点可微的连续函数集合 $\mathcal{D}$ 是第一纲的. 为此, 令 E_N 表示存在 $x^* \in [0, 1]$ 使得

$$|f(x) - f(x^*)| \leq N|x - x^*|, \quad \forall x \in [0, 1] \quad (4.5)$$

的连续函数全体. 这些集合与 $\mathcal{D}$ 有如下关系

$$\mathcal{D} \subset \bigcup_{N=1}^{\infty} E_N.$$

从而为证明该定理, 只需证明对每个 N , E_N 都是无处稠密的. 我们分如下两步来证明:

(i) E_N 是闭集;

(ii) E_N 的内部是空集.

因此 $\bigcup E_N$ 是第一纲的, 故而集合 $\mathcal{D}$ 也是第一纲的.

性质 (i) 的证明

设 $\{f_n\}$ 是 E_N 中的函数列且 $\|f_n - f\| \rightarrow 0$. 我们必须证明 $f \in E_N$. 设 x_n^* 是 $[0, 1]$ 上使得式 (4.5) 中对 f_n 成立的点. 可以选择一个子列 $\{x_{n_k}^*\}$, 使得其收敛于 $[0, 1]$ 中的某一点, 记为 x^* . 则

$$|f(x) - f(x^*)| \leq |f(x) - f_{n_k}(x)| + |f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x^*)| + |f_{n_k}(x^*) - f(x^*)|.$$

因为 $\|f_n - f\| \rightarrow 0$, 所以对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $K > 0$, 使得对任意的 $k > K$, 不等式右边的第一项和第三项的和小于 ε . 又因为

$$|f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x^*)| \leq |f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x_{n_k}^*)| + |f_{n_k}(x_{n_k}^*) - f_{n_k}(x^*)|,$$

因此应用事实 $f_{n_k} \in E_N$ 两次可得

$$|f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x^*)| \leq N|x - x_{n_k}^*| + N|x_{n_k}^* - x^*|.$$

综合上述, 对任意的 $k > K$, 有

$$|f(x) - f(x^*)| \leq \varepsilon + N|x - x_{n_k}^*| + N|x_{n_k}^* - x^*|.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 并注意到 $x_{n_k}^* \rightarrow x^*$, 有

$$|f(x) - f(x^*)| \leq \varepsilon + N|x - x^*|.$$

再由 ε 的任意性可知, $f \in E_N$. 从而 (i) 得证.

性质 (ii) 的证明

为证明 E_N 没有内点, 记 $\mathcal{P}$ 为 $C[0, 1]$ 中连续的分段线性函数全体. 对每个 $M > 0$, 记 $\mathcal{P}_M \subset \mathcal{P}$ 为分线段的斜率大于等于 M 或者小于等于 $-M$ 的分段线性连续函数全体. 自然地, $\mathcal{P}_M$ 中的函数称为“锯齿”函数. 注意到, 当 $M > N$ 时, $\mathcal{P}_M$ 与 E_N 不相交.

引理 4.1.6 对每个 $M > 0$, 锯齿函数集 $\mathcal{P}_M$ 在 $C[0, 1]$ 中稠密.

证 显然对任给的 $\varepsilon > 0$ 和连续函数 f , 存在函数 $g \in \mathcal{P}$ 使得 $\|f - g\| \leq \varepsilon$. 事实上, 因为 f 在紧集 $[0, 1]$ 上连续, 从而一致连续, 所以存在 $\delta > 0$, 只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. 如果取 n 充分大, 使得 $1/n < \delta$, 并且定义 g 在每个区间 $[k/n, (k+1)/n]$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 上都是线性函数, 且 $g(k/n) = f(k/n)$, $g((k+1)/n) = f((k+1)/n)$, 则立即有 $\|f - g\| \leq \varepsilon$.

现在只需要说明怎样用 $\mathcal{P}_M$ 中的锯齿函数在 $[0, 1]$ 上逼近函数 g . 事实上, 若 g 的定义为 $g(x) = ax + b$, $0 \leq x \leq 1/n$, 则考虑下面两函数

$$\varphi_\varepsilon(x) = g(x) + \varepsilon, \quad \psi_\varepsilon(x) = g(x) - \varepsilon.$$

接着, 从 $g(0)$ 出发, 以斜率为 $+M$ 作直到与 φ_ε 相交的线段, 然后, 以反方向作直到与 ψ_ε 相交的线段. (参考图 1.)

我们得到 $h \in \mathcal{P}_M$ 满足:

$$\psi_\varepsilon(x) \leq h(x) \leq \varphi_\varepsilon(x), \quad \forall 0 \leq x \leq 1/n,$$

从而在 $[0, 1/n]$ 中 $|h(x) - g(x)| \leq \varepsilon$.

我们继续从 $h(1/n)$ 出发, 并在区间 $[1/n, 2/n]$ 上重复上述过程. 如此继续下去, 最后得到函数 $h \in \mathcal{P}_M$ 使得 $\|h - g\| \leq \varepsilon$. 因此 $\|f - h\| \leq 2\varepsilon$, 从而引理得证. $\square$

由上述引理立即可得 E_N 没有内点. 事实上, 任给 $f \in E_N$ 和 $\varepsilon > 0$, 首先固定 $M > N$. 则存在 $h \in \mathcal{P}_M$ 使得 $\|f - h\| < \varepsilon$. 此外由 $M > N$ 可知 $h \notin E_N$. 因此没有包含 f 的开球包含于 E_N , 从而定理 4.1.5 得证.

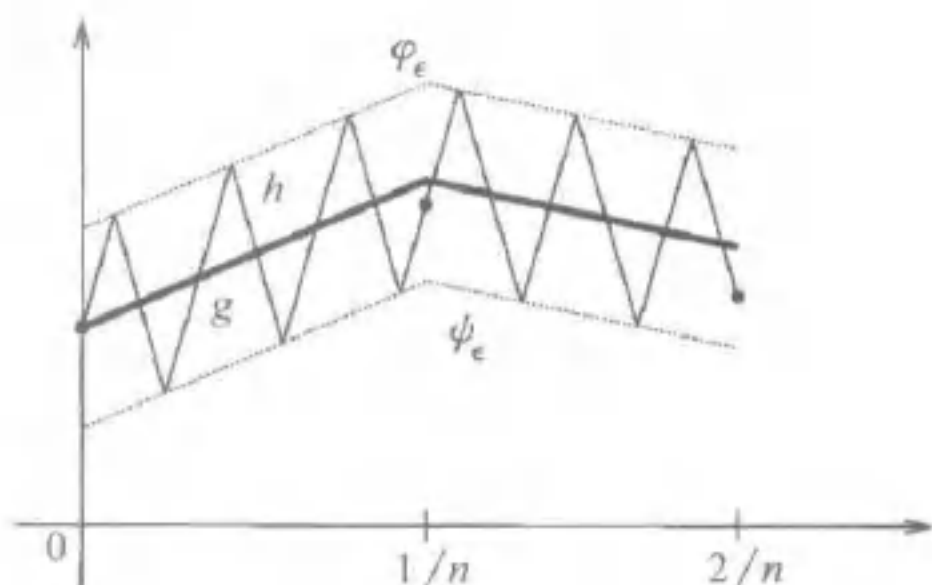


图 1 由 $\mathcal{P}_M$ 逼近

4.2 一致有界原理

下面我们考虑 Baire 纲定理的另一个推论. 该推论本身也有许多应用. 主要结论是, 若一系列连续线性泛函在一个“大的”集合上是点态有界的, 则该列泛函实际上是有界的.

定理 4.2.1 设 $\mathcal{B}$ 是 Banach 空间, 并设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的一族连续线性泛函.

(i) 若对每一个 $f \in \mathcal{B}$ 均有 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| < \infty$, 则 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} \|\ell\| < \infty$;

(ii) 若对某个第二纲集中的每一个 f 都有 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| < \infty$, 则该结论也成立.

注意, 并不要求 $\mathcal{L}$ 是可数的.

证 由 Baire 纲定理可知, $\mathcal{B}$ 是第二纲的, 因此只需证明 (ii). 假设对任意的 $f \in E$ 都有 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| < \infty$, 其中 E 是第二纲的.

对每个正整数 M , 令

$$E_M = \{f \in \mathcal{B} : \sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| \leq M\}.$$

从而由定理中的条件可得